

# El arco hacia dentro de un polinomio con raíces reales

Las desigualdades de Newton, verificadas por máquina en Lean 4

Carles Marín\*

Investigador independiente

karlesmarin@gmail.com

Junio de 2026

## Resumen

Presento una prueba verificada por máquina, libre de `sorry`, en Lean 4 sobre Mathlib, de las *desigualdades de Newton* (1707): si un polinomio real de grado  $n$  tiene todas sus raíces reales, sus funciones simétricas elementales  $e_k$  cumplen

$$e_k^2 \binom{n}{k-1} \binom{n}{k+1} \geq e_{k-1} e_{k+1} \binom{n}{k}^2, \quad 1 \leq k \leq n-1,$$

equivalentemente, las medias normalizadas  $p_k = e_k / \binom{n}{k}$  son log-cóncavas. Es el puente clásico *raíces reales*  $\Rightarrow$  *log-concavidad*, la base elemental bajo una gran parte de la combinatoria moderna—el polinomio de emparejamientos, el teorema de Heilmann–Lieb, las pruebas de log-concavidad de matroides por teoría de Hodge. Mathlib ya tenía las funciones simétricas elementales (`Multiset.esymm`) y las relaciones de Vieta; no tenía la desigualdad, y hasta donde sé ningún asistente de pruebas la tenía. La prueba es la reducción clásica hecha plenamente rigurosa: la real-radicalidad sobrevive a la derivación (Rolle) y a la reversión ( $x \mapsto 1/x$ ), de modo que derivar  $i-1$  veces, revertir y derivar de nuevo colapsa la instancia  $k$ -ésima a una *cuadrática* con raíces reales, cuyo discriminante  $b^2 - 4ac \geq 0$  es la desigualdad una vez eliminados factoriales positivos. Soy exacto con el límite: las matemáticas son enteramente clásicas (Newton, Maclaurin, Sylvester); la forma en funciones simétricas verificada por máquina supone  $p$  *mónico* (sin pérdida—el escalado fija las raíces, así que las  $e_k$  no cambian—y la forma en coeficientes no supone nada); la contribución es la formalización—junto con cuatro bloques reutilizables (real-radicalidad bajo derivación, derivación iterada y reversión; el discriminante en forma de coeficientes)—y el hecho de que el motor raíces-reales  $\Rightarrow$  log-concavidad, usado de manera informal a lo largo de esta línea de trabajo, queda ahora certificado. El teorema principal y sus bloques dependen solo de `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`.

*Cómo leer este artículo.* Es la historia de cuatro preguntas, cada una abriendo una sección y entregando la siguiente al lector. La primera pregunta qué impone la realidad de las raíces sobre los coeficientes (P1); la segunda, cómo convertir eso en algo que una máquina cierra en una línea (P2); la tercera, qué cazó la formalización que el libro de texto pasa por alto (P3); la cuarta, qué se deduce gratis una vez certificada la desigualdad (P4). Si lee una sola cosa, lea el Teorema 1 y la Figura 2; el inventario Lean es la Tabla 1; los límites honestos están en la Sección 6; la reproducción son tres comandos.

---

\*Formalizado con asistencia de IA (Claude, Anthropic); las matemáticas y todas las afirmaciones son responsabilidad del autor. La metodología y el límite exacto de la contribución están en la Sección 6.

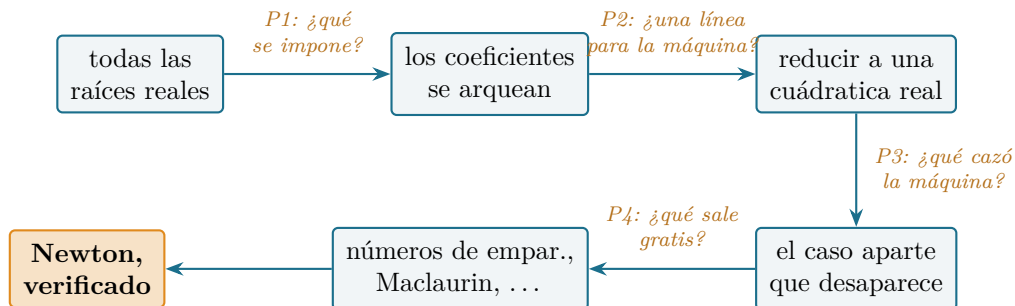


Figura 1: El mapa del lector. De una hipótesis sobre las raíces a una desigualdad certificada y sus corolarios; cada flecha es la pregunta que responde su sección. Cada nodo es un bloque de Lean libre de `sorry`.

## 1. P1: ¿qué impone la realidad de las raíces sobre los coeficientes?

Dígame solo que un polinomio tiene todas sus raíces reales—no dónde, ni si se repiten—y ya puedo restringir sus coeficientes. Que tal cosa sea posible sorprende un poco; que la restricción sea precisa, clásica, y siga haciendo trabajo pesado en la combinatoria de hoy es la razón de este artículo.

*Apunte histórico.* Las desigualdades son de Newton, enunciadas sin prueba en la *Arithmetica Universalis* (1707) [1]. Maclaurin (1729) dedujo de ellas la cadena de medias que lleva su nombre [2]; una prueba rigurosa llegó solo en el siglo XIX (Sylvester), y el tratamiento moderno de libro de texto es Hardy–Littlewood–Pólya [3]. El mecanismo—real-radicalidad heredada por la derivada (Rolle) y por la reversión del polinomio—es el que aquí se formaliza.

Escribimos un polinomio con raíces reales a través de sus raíces,  $p(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k e_k x^{n-k}$ , donde  $e_k$  es la  $k$ -ésima *función simétrica elemental* de las raíces, y formamos las *medias normalizadas*  $p_k = e_k / \binom{n}{k}$ . La afirmación de Newton es que las medias son *log-cóncavas*—cada una al menos la media geométrica de sus vecinas. Tres siglos después, es la instancia más barata de un patrón que organiza buena parte de la combinatoria moderna: para probar que una sucesión es log-cóncava (luego unimodal, luego de buen comportamiento), exíbala como los coeficientes de un polinomio con raíces reales y deje que Newton concluya. La estrategia sustenta el panorama de Stanley sobre sucesiones log-cóncavas [4], la teoría de polinomios estables de Brändén [5] y—cuando no hay polinomio con raíces reales a mano—la prueba más profunda por teoría de Hodge de Adiprasito–Huh–Katz de que el polinomio característico de un matroide es log-cóncavo [6]. Las desigualdades de Newton son el suelo elemental, con raíces reales, de todo ese edificio.

**Teorema 1** (Desigualdades de Newton, en Lean 4; `Newton.newton_inequality`). *Para un polinomio real mónico con raíces reales  $p$  de grado  $n$  y todo  $1 \leq k \leq n-1$ ,*

$$e_k^2 \binom{n}{k-1} \binom{n}{k+1} \geq e_{k-1} e_{k+1} \binom{n}{k}^2.$$

*Equivalentemente (`newton_logConcave`), las medias normalizadas  $p_k = e_k / \binom{n}{k}$  son log-cóncavas,  $p_{k-1} p_{k+1} \leq p_k^2$ . Ambas son libres de `sorry`; `#print axioms` en cada una reporta solo `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`.*

La hipótesis mónica no pierde nada: las  $e_k$  son funciones simétricas solo de las raíces, que el escalado no mueve, así que la desigualdad vale para *todo* polinomio con raíces reales—y la forma

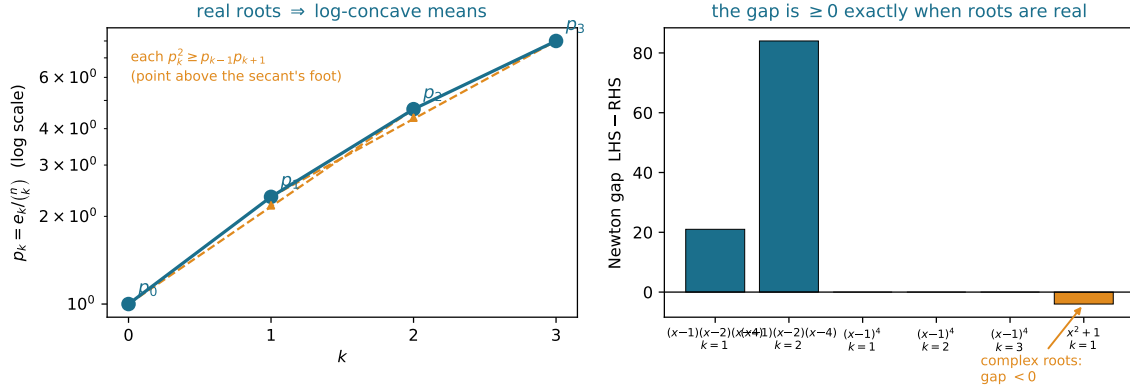


Figura 2: *Izquierda*: las medias normalizadas de  $(x-1)(x-2)(x-4)$ , en eje logarítmico; cada media interior queda por encima de la media geométrica de sus vecinas (flechas ámbar), así que la sucesión es cóncava—“se arquea hacia dentro.” *Derecha*: la brecha de Newton  $e_k^2 \binom{n}{k-1} \binom{n}{k+1} - e_{k-1} e_{k+1} \binom{n}{k}^2$  en cada  $k$  interior: positiva para la cúbica con raíces reales, exactamente cero para  $(x-1)^4$  (el caso afilado) y *negativa* para  $x^2+1$ . El script que la genera comprueba cada valor contra aritmética entera exacta.

en coeficientes `newton_inequality_coeff` (Sección 2), el caballo de batalla del que esta se deriva, está verificada por máquina sin normalización alguna.

*Caso comprobable a mano.* Tomemos  $p(x) = (x-1)(x-2)(x-4) = x^3 - 7x^2 + 14x - 8$ , así que  $n = 3$  y  $(e_0, e_1, e_2, e_3) = (1, 7, 14, 8)$  (Figura 2, izquierda). En  $k = 1$  el teorema dice  $e_1^2 \binom{3}{0} \binom{3}{2} = 147 \geq e_0 e_2 \binom{3}{1}^2 = 126$ ; en  $k = 2$ ,  $588 \geq 504$ . El polinomio con todas las raíces iguales  $(x-1)^4$  satura todas las desigualdades (la frontera afilada), y  $x^2+1$ —cuyas raíces no son reales—*falla* ( $0 \not\geq 4$  en  $k = 1$ ), un recordatorio de que la hipótesis carga peso, no es decoración (Figura 2, derecha).

Un rasgo del enunciado merece una segunda mirada:

*¿por qué la diferencia entre raíces reales y complejas aflora precisamente en las funciones simétricas elementales, y precisamente como log-concavidad?*

Porque las  $e_k$  son los coeficientes del polinomio, leídos a través de Vieta, y la real-radicalidad es una propiedad que se propaga hacia abajo por toda la torre de derivadas (Rolle) y sobrevive a revertir el polinomio. Esos dos movimientos permiten aislar cualesquiera tres coeficientes consecutivos como los coeficientes de una cuadrática con raíces reales—y para una cuadrática, “con raíces reales” es literalmente “discriminante  $\geq 0$ .” Esa es la desigualdad de Newton, y la sección siguiente es cómo una máquina recorre el mismo camino. *¿Puede el gesto de libro de texto volverse una verificación de una línea?*

## 2. P2: ¿cómo se vuelve una verificación de una línea para una máquina?

*Apunte histórico.* La prueba por derivación–reversión es la clásica (Sylvester; el relato en [3]): muele el índice hasta una cuadrática usando operaciones que preservan la realidad de las raíces, e invoca el caso trivial  $n = 2$ . Toda la cuestión es si “preserva raíces reales” y “reducir a una cuadrática” sobreviven a hacerse plenamente formales.

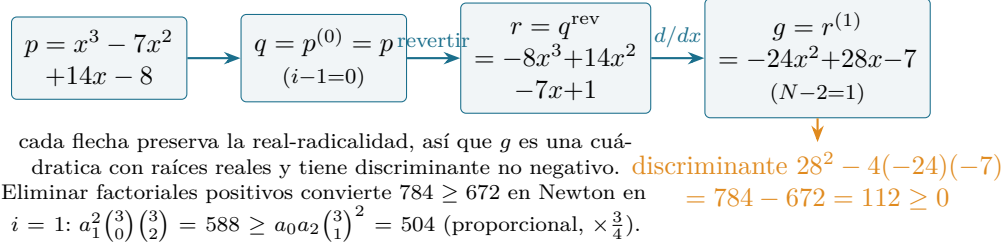


Figura 3: La reducción derivar–revertir, trabajada en la cúbica de ejemplo en  $i = 1$  (relacionando  $a_0, a_1, a_2 = -8, 14, -7$ ). El objeto final es una cuadrática; una cuadrática con raíces reales tiene discriminante no negativo; los factoriales que la prueba cancela son la constante de proporcionalidad.

**Los objetos.** Trabajo sobre  $\mathbb{R}$ . Un polinomio tiene *raíces reales* (**RealRooted**) cuando se factoriza en factores lineales sobre  $\mathbb{R}$ —el **Polynomial.Splits** intrínseco de Mathlib; equivalentemente tiene  $\deg p$  raíces reales contadas con multiplicidad. Para el multiconjunto de raíces  $s = p.\text{roots}$ , la función simétrica elemental es  $e_k = \text{Multiset.esymm } s \, k$ , y  $\binom{n}{k} = \text{Nat.choose}$ . Dos piezas de Mathlib hacen de puente: **coeff\_eq\_esymm\_roots\_of\_card** es Vieta,  $p.\text{coeff } j = p.\text{leadingCoeff} \cdot (-1)^{n-j} e_{n-j}$  (lo que me deja pasar entre el enunciado en funciones simétricas y uno en coeficientes), y **card\_roots\_le\_derivative** es Rolle para polinomios. Mathlib tenía ambas mitades; no tenía la desigualdad sobre ellas.

**Las dos piedras.** Exactamente dos operaciones preservan la real-radicalidad y eso es todo lo que la prueba necesita. *Derivación*: entre raíces reales consecutivas de  $p$  hay una raíz real de  $p'$  (Rolle), así que  $p'$  tiene  $\geq \deg p - 1$  raíces reales, que es todas las que puede tener (**RealRooted.derivative**, iterada en **RealRooted.iterate\_derivative**). *Reversión*:  $p^{\text{rev}}$  es, salvo un factor no nulo,  $p$  evaluado en  $1/x$ , así que sus raíces son los recíprocos de las raíces no nulas de  $p$ , aún reales (**RealRooted.reverse**). Con ellas, la reducción es corta.

#### La reducción (receta)

Para probar la desigualdad en el índice  $i$  para un  $p$  con raíces reales de grado  $n$  (sea  $N = n - i + 1$ ): (1) derivar  $i - 1$  veces:  $q = p^{(i-1)}$ , con raíces reales y grado  $N$ ; (2) revertir:  $r = q^{\text{rev}}$ , con raíces reales; (3) derivar  $N - 2$  veces:  $g = r^{(N-2)}$ , con raíces reales y grado  $\leq 2$ . Los tres coeficientes bajos de  $g$  son *múltiplos factoriales* de  $a_{i-1}, a_i, a_{i+1}$  (escribiendo  $a_j = p.\text{coeff } j$ ), y el caso base  $g.\text{coeff } 1^2 \geq 4 g.\text{coeff } 2 \cdot g.\text{coeff } 0$  es, tras eliminar esos factoriales positivos, la desigualdad de Newton en  $i$ .

**El caso base, en coeficientes.** El corazón  $n = 2$  es **realRooted\_discrim\_coeff**: un  $q$  con raíces reales y  $\deg q \leq 2$  cumple  $q.\text{coeff } 1^2 \geq 4 q.\text{coeff } 2 \cdot q.\text{coeff } 0$ . Se evalúa  $q$  en una de sus raíces  $x$  y se lee  $b^2 - 4ac = (2ax + b)^2 - 4a(ax^2 + bx + c) = (2ax + b)^2 \geq 0$ . Enunciarlo sobre *coeficientes*, con la hipótesis débil  $\deg \leq 2$ , es la elección que mantiene limpia toda la prueba (Sección 3).

**La contabilidad.** La única parte técnica es calcular los tres coeficientes bajos de  $g$ . El **coeff\_iterate\_derivative** de Mathlib da  $(p^{(k)}).\text{coeff } m = (m+k)^k p.\text{coeff}(m+k)$  (un factorial descendente), y **coeff\_reverse** da  $q^{\text{rev}}.\text{coeff } m = q.\text{coeff}(\text{revAt}(\deg q) \, m)$ . Componer derivar–revertir–derivar necesita el grado *exacto* de cada intermedio, que sobre  $\mathbb{R}$  (característica cero, un

anillo `IsAddTorsionFree`) lo da `degree_derivative_eq`: derivar un polinomio de grado  $d > 0$  baja el grado en exactamente uno. Con los grados fijados, la desigualdad del discriminante, tras reescribir cada factorial descendente vía `Nat.factorial_mul_descFactorial`, queda

$$((N-1)!i!)^2 a_i^2 \geq N!(N-2)!(i-1)!(i+1)! a_{i-1}a_{i+1},$$

y la identidad binomial  $\binom{n}{k}k!(n-k)! = n!$  (`Nat.choose_mul_factorial_mul_factorial`) elimina esos factores positivos para casar con el Teorema 1—sin razonamiento de desigualdades, solo positividad. La forma en funciones simétricas se sigue de la forma en coeficientes (`newton_inequality_coeff`) por Vieta, cancelando los signos  $(-1)^{k-1}(-1)^{k+1} = 1$  y reindexando los binomios por  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$  al índice  $i = n - k$ .

Así que la respuesta a P2 es sí: la desigualdad se reduce, en tres movimientos que preservan la realidad, a un único discriminante que la máquina cierra por `sq_nonneg`. *Y en el único punto donde el libro de texto agita la mano, la máquina me lo hizo ganar.*

### 3. P3: ¿qué cazó la máquina que el libro de texto pasa por alto?

*Apunte histórico.* “Derivar, revertir, reducir a una cuadrática” es como corre la prueba clásica, y la prueba clásica supone calladamente que el polinomio revertido conserva su grado. Un asistente de pruebas no deja pasar la suposición sin examinarla—y examinarla *quitó* un caso aparte, no lo añadió.

El paso de reversión preserva el *grado* solo cuando el coeficiente líder del polinomio revertido es no nulo, lo que falla exactamente cuando  $a_{i-1} = 0$ . El reflejo de libro de texto es un caso aparte: tratar  $a_{i-1} = 0$  por separado. Lo evito por completo, y la razón es la forma del caso base.

#### Para qué sirve de verdad un asistente de pruebas

Enunciar el caso base sobre *coeficientes* con la hipótesis débil  $\deg \leq 2$  (no  $= 2$ ) hace que devuelva un enunciado verdadero incluso cuando la cuadrática degenera: si  $g.\text{coeff } 2 = 0$  la desigualdad dice  $g.\text{coeff } 1^2 \geq 0$ , que es `sq_nonneg`. Rastreándolo, cuando  $a_{i-1} = 0$  el lado derecho de Newton es  $a_{i-1}a_{i+1}\binom{n}{i}^2 = 0$  y el izquierdo es un cuadrado por binomios no negativos—así que la desigualdad se cumple por una razón ajena a la cuadrática. *La maquinaria general y el caso degenerado se cierran con la misma línea.* La lección transferible: elegir la hipótesis honesta más débil para un caso base a menudo disuelve los casos límite que un enunciado más afilado te obligaría a perseguir.

Esto es todo lo que la formalización añadió más allá de la transcripción, y es honestamente pequeño—no un teorema sino una disciplina. Es también exactamente el tipo de paso que justifica verificar por máquina un resultado que todos ya creen: el lugar donde “sin pérdida de generalidad” resulta no costar nada, pero solo una vez que se ha mirado. *Con Newton certificado, ¿qué obtiene gratis el resto de esta línea de trabajo?*

### 4. P4: con Newton certificado, ¿qué sale gratis?

*Apunte histórico.* La implicación “raíces reales  $\Rightarrow$  coeficientes log-cóncavos” es el caballo de batalla del área: es por lo que los números de emparejamientos de un grafo son log-cóncavos (vía Heilmann–Lieb [8]), por lo que lo son los coeficientes del polinomio de independencia de un grafo sin

garras, y la mitad fácil de los resultados que, para matroides, necesitaron teoría de Hodge porque no había polinomio con raíces reales [6].

El lema en forma de coeficientes `newton_inequality_coeff` está enunciado precisamente para que alimentándolo con cualquier polinomio con raíces reales rinda la log-concavidad de los coeficientes de ese polinomio, sin más trabajo:

raíces reales  $\implies$  coeficientes log-cóncavos.

El polinomio de emparejamientos de un grafo tiene raíces reales (Heilmann–Lieb, el artículo anterior de esta línea [8]); componerlo con el lema probado aquí da la log-concavidad de los números de emparejamientos como corolario inmediato, en vez del gesto de libro de texto que ha sido a lo largo de esta serie. La misma línea sirve para cualquier polinomio con raíces reales que un desarrollo en Lean produzca en el futuro.

Dos caminos se abren directamente hacia arriba (la Tabla 1 lista lo construido; estos son lo que aún no):

- **Las desigualdades de medias de Maclaurin**  $p_1 \geq p_2^{1/2} \geq \dots \geq p_n^{1/n}$ , consecuencia histórica inmediata de Newton—ahora un objetivo concreto y no una cita.
- **Los casos de igualdad:** que la igualdad en un  $k$  interior fuerza que todas las raíces sean iguales, el compañero afilado clásico, visible en la fila  $(x-1)^4$  de la Figura 2 pero aún no probado.

Una pregunta que vale la pena llevarse:

*¿por qué dos operaciones tan distintas como derivar y tomar recíprocos de las raíces preservan ambas la realidad de las raíces—y por qué ese par basta exactamente para exponer cada ventana de coeficientes?*

Porque ambas son sombras de un mismo hecho: los polinomios con raíces reales forman un mundo cerrado (su casa en varias variables son los polinomios estables de Brändén [5]). La derivación es el operador lineal más simple que lo preserva, la reversión la involución más simple; entre ambas actúan sobre las ventanas de coeficientes con transitividad suficiente para hacer aflorar cualesquiera tres coeficientes consecutivos como una cuadrática. Las desigualdades de Newton son la primera consecuencia visible de esa clausura—y la reducción de este artículo es, en miniatura, cómo todo argumento posterior de real-radicalidad toma prestada su fuerza.

## 5. Los bloques de construcción

El resultado principal descansa en cuatro piezas reutilizables—la salida genuinamente portable—cada una libre de `sorry` con los tres axiomas estándar (Tabla 1).

**Lema 1** (`RealRooted.derivative`, `RealRooted.iterate_derivative`). *Si  $p$  tiene raíces reales entonces  $p'$  también, y por tanto toda derivada iterada  $p^{(k)}$ .*

El teorema de Rolle para polinomios (`card_roots_le_derivative`) apretado contra la caída de grado:  $p'$  ya tiene  $\deg p - 1$  raíces reales, que es lo más que puede tener.

**Lema 2** (`RealRooted.reverse`). *Si  $p$  tiene raíces reales entonces su reversión  $p^{\text{rev}}$  también.*

Factorizando  $p$  en lineales mónicos y revirtiendo cada uno; la hipótesis sobre el término constante que el libro de texto le adosa es *innecesaria* y se elimina—la reversión solo descarta ceros de cola, y el producto restante de factores de grado  $\leq 1$  aún se factoriza.

**Lema 3** (`realRooted_discrim_coeff`). *Un  $q$  con raíces reales y  $\deg q \leq 2$  cumple  $q.\text{coeff } 1^2 \geq 4 q.\text{coeff } 2 \cdot q.\text{coeff } 0$ .*

El caso base de la reducción, en forma de coeficientes; la fuente del caso aparte disuelto (Sección 3).

| Nombre Lean                                | enunciado                                                                 | papel          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <code>newton_inequality</code>             | $e_k^2 \binom{n}{k-1} \binom{n}{k+1} \geq e_{k-1} e_{k+1} \binom{n}{k}^2$ | Teorema 1      |
| <code>newton_logConcave</code>             | $p_{k-1} p_{k+1} \leq p_k^2$ (medias normalizadas)                        | corolario      |
| <code>newton_inequality_coeff</code>       | $a_i^2 \binom{n}{i-1} \binom{n}{i+1} \geq a_{i-1} a_{i+1} \binom{n}{i}^2$ | forma en coef. |
| <code>realRooted_discrim_coeff</code>      | raíces reales, $\deg \leq 2 \Rightarrow a_1^2 \geq 4a_2a_0$               | caso base      |
| <code>RealRooted.derivative</code>         | $p$ con raíces reales $\Rightarrow p'$ id.                                | bloque (Rolle) |
| <code>RealRooted.iterate_derivative</code> | $p$ con raíces reales $\Rightarrow p^{(k)}$ id.                           | bloque         |
| <code>RealRooted.reverse</code>            | $p$ con raíces reales $\Rightarrow p^{\text{rev}}$ id.                    | bloque         |

Cuadro 1: Los resultados que cargan peso, todos libres de `sorry` en `Newton.lean` del repositorio (346 líneas, sobre `RealStable.lean` y `Mathlib`). Axiomas de cada entrada: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` solamente; sin `native_decide`, sin axioma propio.

## 6. El límite de la contribución

Todo lo que aquí son matemáticas es clásico: Newton (1707), Maclaurin (1729), la prueba de Sylvester, el tratamiento de libro de texto en Hardy–Littlewood–Pólya [3]. No reclamo identidad ni desigualdad nuevas. Las contribuciones son tres: la *formalización* (hasta donde sé, la primera prueba verificada por máquina de las desigualdades de Newton en cualquier asistente de pruebas); la *infraestructura reutilizable*—real-radicalidad bajo derivación, derivación iterada y reversión, y el discriminante en forma de coeficientes—que es justo lo que cualquier desarrollo posterior de real-radicalidad o estabilidad en `Mathlib` querrá; y el *registro de ingeniería de pruebas* de la Sección 3, el caso base de hipótesis débil que disuelve un caso aparte.

*Alcance, dicho con claridad.* Pruebo las desigualdades *sobre*  $\mathbb{R}$ —la casa natural de la real-radicalidad, y lo que usa la reducción—no sobre un cuerpo real-cerrado u ordenado abstracto, aunque nada en el argumento se resiste a ello. Pruebo la desigualdad y su corolario de log-concavidad, *no* el análisis de igualdad/estrictez (la igualdad fuerza que todas las raíces sean iguales), ni la cadena de medias de Maclaurin: esos están mapeados (Sección 4), no construidos.

*Formalizaciones previas.* La reclamación de prioridad descansa en una búsqueda documentada, no en una corazonada. Para las desigualdades de Newton y las funciones simétricas elementales busqué (junio de 2026): `Mathlib` (Loogle y `grep`—`Multiset.esymm` y las relaciones de Vieta existen; *Maclaurin* y las desigualdades de `esymm` al cuadrado no), los repositorios más amplios de la comunidad Lean, el Archive of Formal Proofs de Isabelle y el ecosistema Coq/Rocq. Ninguno contiene las desigualdades de Newton. Como siempre, tal reclamación se hace hasta donde alcanza mi conocimiento.

*Sobre la metodología.* La formalización se hizo con un asistente de IA (Claude, Anthropic), bajo la disciplina de los artículos compañeros: la aritmética de la reducción verificada numéricamente antes de formalizar (`figures/newton_fig1_bow.py` recomprueba cada instancia), y cada teorema con nombre verificado por `#print axioms` para depender solo de `propext`, `Classical.choice`,



**Quot.sound.** La corrección no descansa en el asistente: el núcleo de Lean comprueba toda prueba. La contabilidad cuidadosa—el alcance sobre  $\mathbb{R}$  dicho tan claramente como el resultado, los casos de igualdad dejados explícitamente abiertos—es parte de lo que el método, en su mejor versión, debería producir. Las matemáticas y las afirmaciones son responsabilidad del autor.

## 7. Preguntas abiertas

Las desigualdades de Newton son ya un teorema en la biblioteca. Los objetivos concretos siguientes—la cadena de medias de Maclaurin, los casos de igualdad, la log-concavidad de los números de emparejamientos—están nombrados en la Sección 4; lo que sigue son las preguntas que prefiero llevarme a marcar como tareas, una por giro del argumento, la última la que me quedaría.

1. *Por qué los ceros se vuelven magnitudes.* La realidad de las raíces es un enunciado sobre *dónde* se anula un polinomio; la log-concavidad, sobre el *tamaño* de sus coeficientes. Newton es el primer puente, y el más barato, entre ambos. ¿Cuál es la razón más profunda de que una restricción sobre los ceros de un polinomio se convierta, ventana a ventana, en una restricción sobre la magnitud de sus coeficientes?
2. *La jerarquía de certificados.* Para una sucesión de reales no negativos, la real-radicalidad del polinomio generador equivale a ser una sucesión de frecuencia de Pólya (Aissen–Schoenberg–Whitney), estrictamente más fuerte que la log-concavidad (que es  $\text{PF}_2$ ). Newton deduce el extremo débil del fuerte. ¿Qué vive exactamente en la brecha entre los peldaños, y hay un certificado *más barato* para cada uno que un asistente de pruebas pudiera aprender a elegir?
3. *La clausura, explicitada.* La derivación y la reversión preservan cada una la real-radicalidad, y ese par ya basta para exponer cualesquiera tres coeficientes consecutivos como una cuadrática. ¿Cuál es el monoide completo de operaciones sobre ventanas de coeficientes que preservan la real-radicalidad, y es “alcanza toda ventana cuadrática” un teorema que se pueda enunciar y verificar—esto es, es la suficiencia de *estas dos piedras* un teorema en sí?
4. *Por encima del suelo con raíces reales.* Donde no existe polinomio con raíces reales—matroides—la log-concavidad necesita teoría de Hodge [6], con los polinomios lorentzianos de Brändén interpolando entre ambos mundos. ¿Es Newton la sombra en una variable de la lorentzianidad, y cuál es el fragmento formalizado más pequeño que lo haría un piso de un mismo edificio en vez de un hecho clásico aislado?
5. *Una para quedarse.* Lo único que la formalización añadió más allá de la transcripción fue que la hipótesis de caso base *más débil y honesta* disolvió un caso aparte (Sección 3)—el “sin pérdida de generalidad” no costó nada, pero solo una vez que una máquina me hizo mirar. En una teoría de tres siglos y reprobada muchas veces, ¿con qué frecuencia es gratis ese “sin pérdida”, y es “busca siempre la hipótesis base más débil” un principio transferible de la prueba mecánica o un accidente feliz de esta?

## Reproducir

```
git clone https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean
cd godsil-gutman-lean && lake exe cache get
lake env lean Newton.lean
```



Lean v4.30.0-rc2, pin de Mathlib 701fb6e9. Los teoremas son `Newton.newton_inequality`, `newton_logConcave` y `newton_inequality_coeff` en `Newton.lean`; sus soportes están en la Tabla 1. Cada uno se comprueba por `#print axioms` y depende solo de `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. La figura se regenera con `python figures/newton_fig1_bow.py`, que comprueba su contenido contra aritmética exacta antes de dibujar.

## Referencias

- [1] I. Newton, *Arithmetica Universalis* (1707); las desigualdades entre los coeficientes de un polinomio con raíces reales se enuncian allí sin prueba.
- [2] C. Maclaurin, A second letter . . . concerning the roots of equations, with the demonstration of other rules in algebra, *Phil. Trans. Roy. Soc. London* **36** (1729) 59–96.
- [3] G. H. Hardy, J. E. Littlewood, G. Pólya, *Inequalities*, 2.<sup>a</sup> ed., Cambridge Univ. Press, 1952 (desigualdades de Newton y Maclaurin, §2.22).
- [4] R. P. Stanley, Log-concave and unimodal sequences in algebra, combinatorics, and geometry, *Ann. New York Acad. Sci.* **576** (1989) 500–535.
- [5] P. Brändén, Unimodality, log-concavity, real-rootedness and beyond, en *Handbook of Enumerative Combinatorics*, CRC Press, 2015, 437–483.
- [6] K. Adiprasito, J. Huh, E. Katz, Hodge theory for combinatorial geometries, *Ann. of Math.* **188** (2018) 381–452.
- [7] C. Marín, *Random Signs into Matchings: A Godsil–Gutman Identity, Formalized in Lean 4*, Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.20517350.
- [8] C. Marín, *Unfolding a Graph into a Tree: A Machine-Checked Proof of the Heilmann–Lieb Theorem in Lean 4*, Zenodo, 2026. <https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean>.
- [9] The mathlib Community, The Lean mathematical library, en *CPP 2020*, ACM, 2020, 367–381.